(b) ஒரு நபர் (i) 3 நிமிடங்களுக்கு மேல் (ii) 3 நிமிடங்களுக்குக் குறைவாக (iii) 1 மற்றும் 3 நிமிடங்களுக்கு இடையில் காத்திருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

11. சமவாய்ப்பு மாறி வரையறுக்கவும்.

12. சமவாய்ப்பு மாறியின் வகைகள் யாவை? அவற்றை விளக்கவும்.

13. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியை வரையறுக்கவும்.

14. தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி பற்றி நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள்?

15. சமவாய்ப்பு மாறியின் பொருள் என்ன என்பதனை விவரிக்கவும்.

16. தனித்த மற்றும் தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிகளை வேறுபடுத்தவும்.

17. சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவல் சார்பை விளக்கவும்.

18. சொற்றொடர்கள், (i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு மற்றும் (iii) நிகழ்தகவு பரவல் சார்பு ஆகியவற்றை விளக்கவும்.

19. (i) தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் (ii) தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி ஆகியவற்றின் பண்புகள் யாவை?

20. பரவல் சார்பின் பண்புகளைக் கூறவும்.

6.2 கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் (Mathematical Expectation)

அறிமுகம்

சமவாய்ப்பு மாறிகள் அல்லது பரவல்கள் சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளில் மிகவும் பயனுள்ள கருத்தை எதிர்பார்த்தல் கொண்டுள்ளது. அளவீடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு நடைமுறை நோக்கங்களுக்காகச் சமவாய்ப்பு மாறிப்பண்புகள் உருவாக்கப்பட்டு திறம்பட கையாளுவதையே அவற்றின் எதிர்பார்த்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. விளையாட்டுகள் தொடர்பான வெற்றி வாய்ப்புகளில் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் கருத்து எழுந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விளையாட்டு வீரர், ஒரு போட்டியில் அவரின் சராசரி வெற்றியைக் காண, ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு உற்பத்தியில் அவரின் சராசரி இலாபம் காண ஆர்வமாக இருக்கலாம். ஒரு சமவாய்ப்பு நிகழ்வின் சராசரி மதிப்பானது அதன் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் அல்லது எதிர்பார்க்கும் மதிப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. பின்வரும் பிரிவுகளில், தனித்த மற்றும் தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிகளுக்கான கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் கருத்தை நாம் வரையறுத்துப் படிப்போம்.

6.2.1 எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு மற்றும் மாறுபாட்டு அளவை (Expected value and Variance)

எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு

எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி மதிப்பின் எடையிட்ட சராசரி என கருதப்படுகிறது. இங்கு நிகழ்தகவுகள் எடைகளாக இருக்கின்றன.

வரையறை 6.8

ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $p(x)$ எனில், அதன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு

$$E(X)=\sum_{x} x\,p(x) \qquad \ldots (1)$$

ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ எனில், அதன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx \quad \ldots (2) \text{ என}$$

வரையறுக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

- $E(X)$ என்பது அலகு நிறை புவி ஈர்ப்பு விசையின் மையம் அல்லது நடுமம் (centroid) ஆகும். இது X–இன் அடர்த்தி சார்பின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே X -இன் சராசரி என்பது சமவாய்ப்பு மாறி Xக்கான மதிப்புகளின் "மையப்படுத்தப் பட்ட" அளவாகும்.
- X –இன் சராசரி φ_x அல்லது $E(X)$ ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 139 3/5/2020 12:15:10 PM